Mosetti Monyrath

Laboratorio U1S3L4

Obiettivi

Esercizio di oggi: Crittografia.

Primo esercizio:
Dato un messaggio cifrato cercare di trovare il testo in chiaro: Messaggio cifrato: "HSNFRGH"

Secondo esercizio: QWJhIHZ6b2VidHl2bmdyIHB1ciB6ciBhciBucHBiZXRi Buon divertimento

Procedimento e soluzione primo esercizio

Per il primo esercizio serviva usare il cifrario di Cesare.
Esso consiste nello spostamento delle lettere di tre posizioni; Quindi la nostra parola cifrata del seguente esercizio sarà: “EPKCODE”

H → E
S → P
N → K
F → C
R → O
G → D
H → E



Procedimento e soluzione secondo esercizio

Per il secondo esercizio dobbiamo prima decodificare il messaggio da base64 (è un sistema per trasformare dati in testo, usando 64 caratteri: le lettere *A–Z*, le lettere *a–z*, le cifre *0–9* e i simboli + e /.)
es: A → 0 Z → 25
a → 26 etc.
In seguito calcolati i valori in base64 li convertiamo in byte per poi ottenere il testo con la tabella *ASCII*.
Ottenuto il testo dobbiamo fare l'ultimo passaggio, ovvero usare *ROT13* e decifrare il testo assegnatoci.

Blocco	Valori Base64	Byte ottenuti	Testo
QWJh	16, 22, 9, 33	01000001 (65) 01100010 (98) 01100001 (97)	Aba
IHZ6	8, 7, 25, 58	00100000 (32) 01110110 (118) 01111010 (122)	␣vz
b2Vi	27, 54, 21, 34	01101111 (111) 01100101 (101) 01100010 (98)	oeb
dHl2	29, 7, 37, 54	01110100 (116) 01111001 (121) 01110110 (118)	tyv
bmdy	27, 38, 29, 50	01101110 (110) 01100111 (103) 01110010 (114)	ngr
IHB1	8, 7, 1, 53	00100000 (32) 01110000 (112) 01110101 (122)	␣pu
ciB6	28, 34, 1, 58	01110010 (114) 00100000 (32) 01111010 (122)	r␣z
ciBh	28, 34, 1, 33	01110010 (114) 00100000 (32) 01100001 (97)	r␣a
ciBu	28, 34, 1, 46	01110010 (114) 00100000 (32) 01101110 (110)	r␣n
cHBi	28, 7, 1, 34	01110000 (112) 01110000 (112) 01100010 (98)	ppb
ZXRi	25, 23, 17, 34	01100101 (101) 01110100 (116) 01100010 (98)	etb

ASCII Alphabet Characters

Symbol	Decimal	Binary	Symbol	Decimal	Binary
A	65	01000001	a	97	01100001
B	66	01000010	b	98	01100010
C	67	01000011	c	99	01100011
D	68	01000100	d	100	01100100
E	69	01000101	e	101	01100101
F	70	01000110	f	102	01100110
G	71	01000111	g	103	01100111
H	72	01001000	h	104	01101000
I	73	01001001	i	105	01101001
J	74	01001010	j	106	01101010
K	75	01001011	k	107	01101011
L	76	01001100	l	108	01101100
M	77	01001101	m	109	01101101
N	78	01001110	n	110	01101110
O	79	01001111	o	111	01101111
P	80	01010000	p	112	01110000
Q	81	01010001	q	113	01110001
R	82	01010010	r	114	01110010
S	83	01010011	s	115	01110011
T	84	01010100	t	116	01110100
U	85	01010101	u	117	01110101
V	86	01010110	v	118	01110110
W	87	01010111	w	119	01110111
X	88	01011000	x	120	01111000
Y	89	01011001	y	121	01111001
Z	90	01011010	z	122	01111010

Space : 00100000
Period : 00101110

Risultato: Aba vzoebtyvngr pur zr ar nppbetb
ASCII → ROT13

Parola cifrata	Trasformazione lettera per lettera	Risultato
Aba	A→N, b→o, a→n	Non
vzoebtyvngr	v→i, z→m, o→b, e→r, b→o, t→g, y→l, v→i, n→a, g→t, r→e	imbrogliate
pur	p→c, u→h, r→e	che
zr	z→m, r→e	me
ar	a→n, r→e	ne
nppbetb	n→a, p→c, p→c, b→o, e→r, t→g, b→o	accorgo

Risultato: Non imbrogliate che me ne accorgo